

Fluxos de Negócio

Diagramas dos principais fluxos operacionais

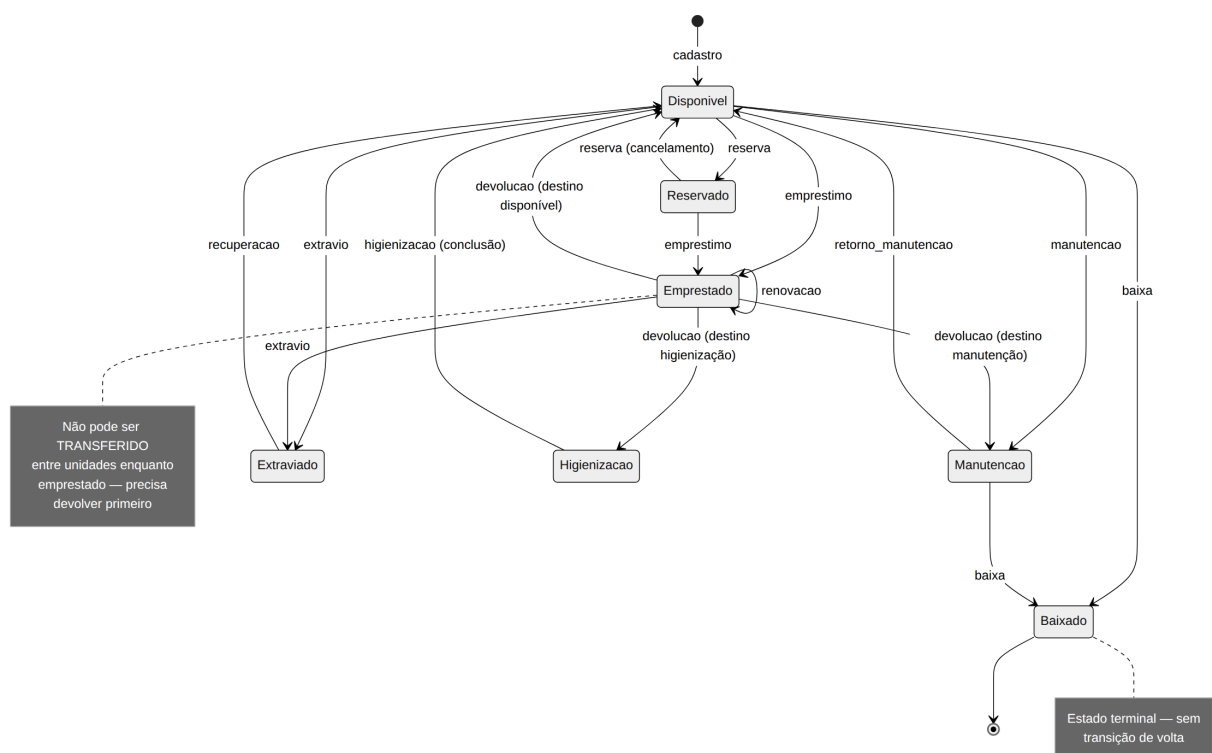
Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Fluxos de Negócio

Diagramas dos principais fluxos operacionais da plataforma. Fonte de verdade do comportamento é sempre o código citado junto a cada diagrama — estes fluxos são uma representação visual para orientação rápida, não uma especificação normativa por si mesmos.

1. Máquina de estados do Ativo

Fonte: `ativos/domain/state_machine.py` (`_TRANSICOES_SIMPLES` + `_TRANSICOES_COM_DESTINO`), detalhada em `docs/PLANO_DOMINIO_ATIVOS.md §5.2`.

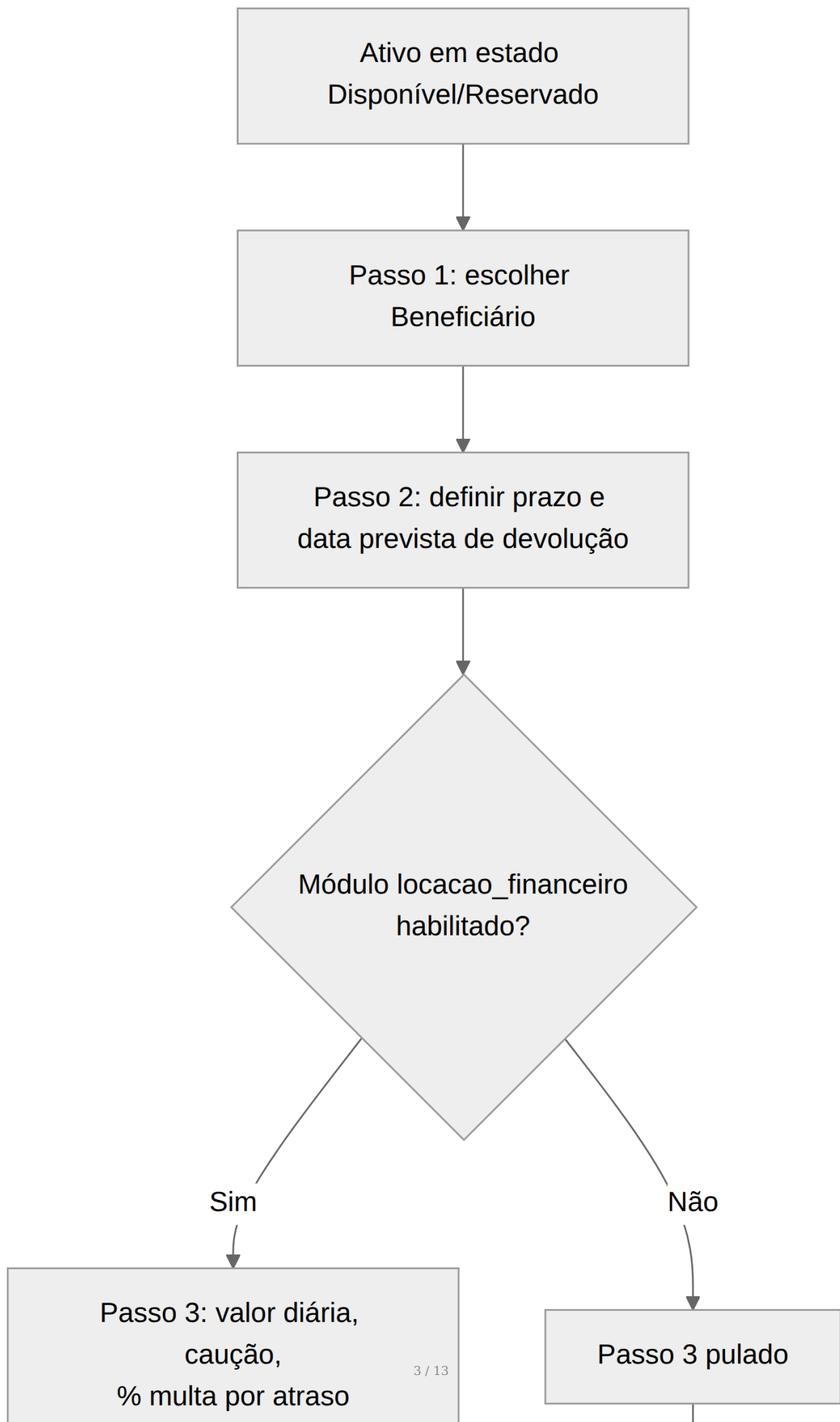


Transferência entre unidades não muda o estado operacional — é permitida a partir de `Disponível`, `Reservado`, `Manutencao` e `Higienizacao` (não a partir de `Emprestado`, `Baixado`, `Extraviado` ou `Inativo`), e o estado se mantém igual (só muda `unidade responsável`).

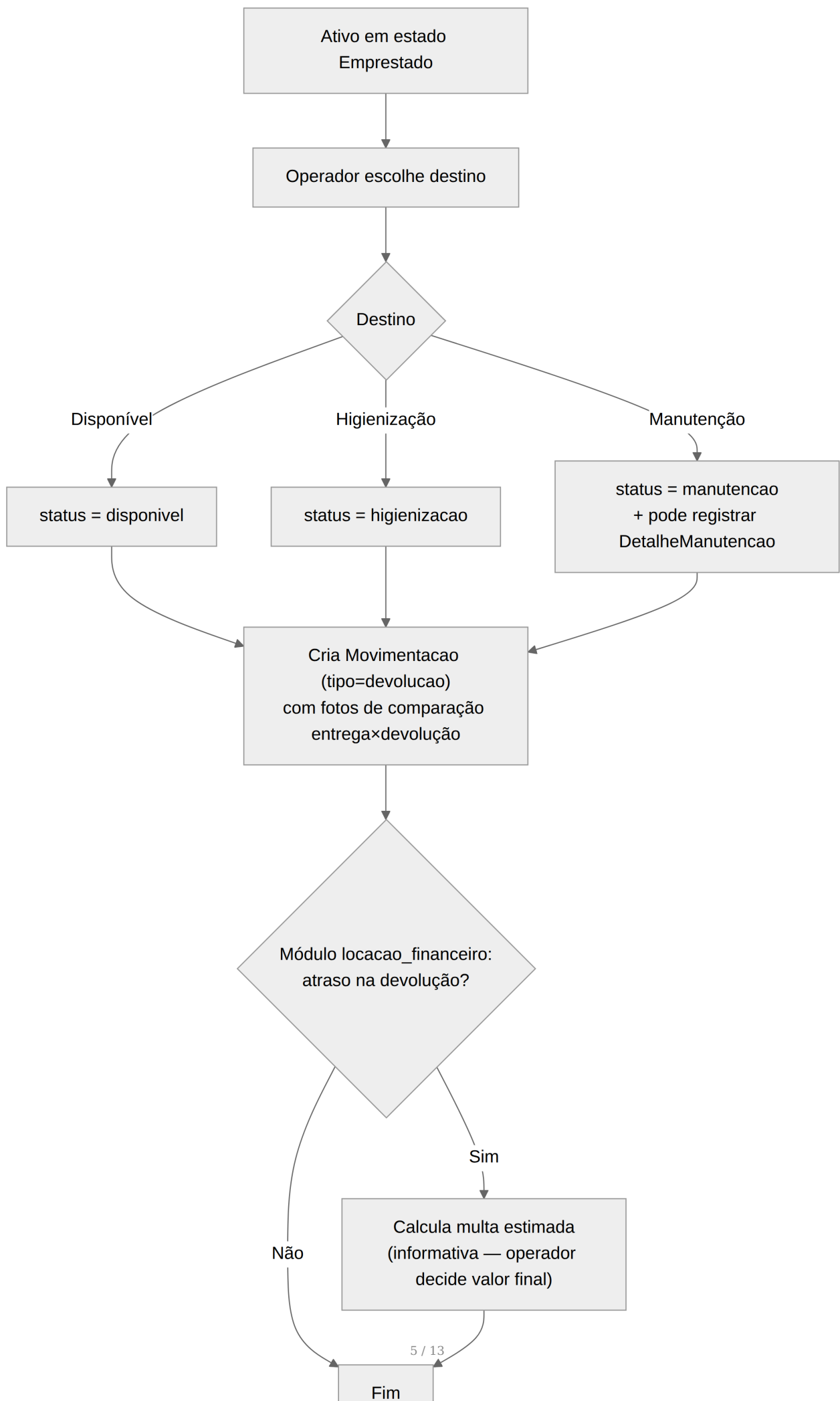
Inativação administrativa (`Disponível` / `Manutencao` / `Reservado` → `Inativo`) não é disparada por um tipo de `Movimentacao` do fluxo operacional — é uma ação administrativa separada (`pode_inativar` em `state_machine.py`).

2. Fluxo de Empréstimo (wizard de 4 passos)

Fonte: `ativos/services.py`, `docs/business-rules/emprestimos.md`.

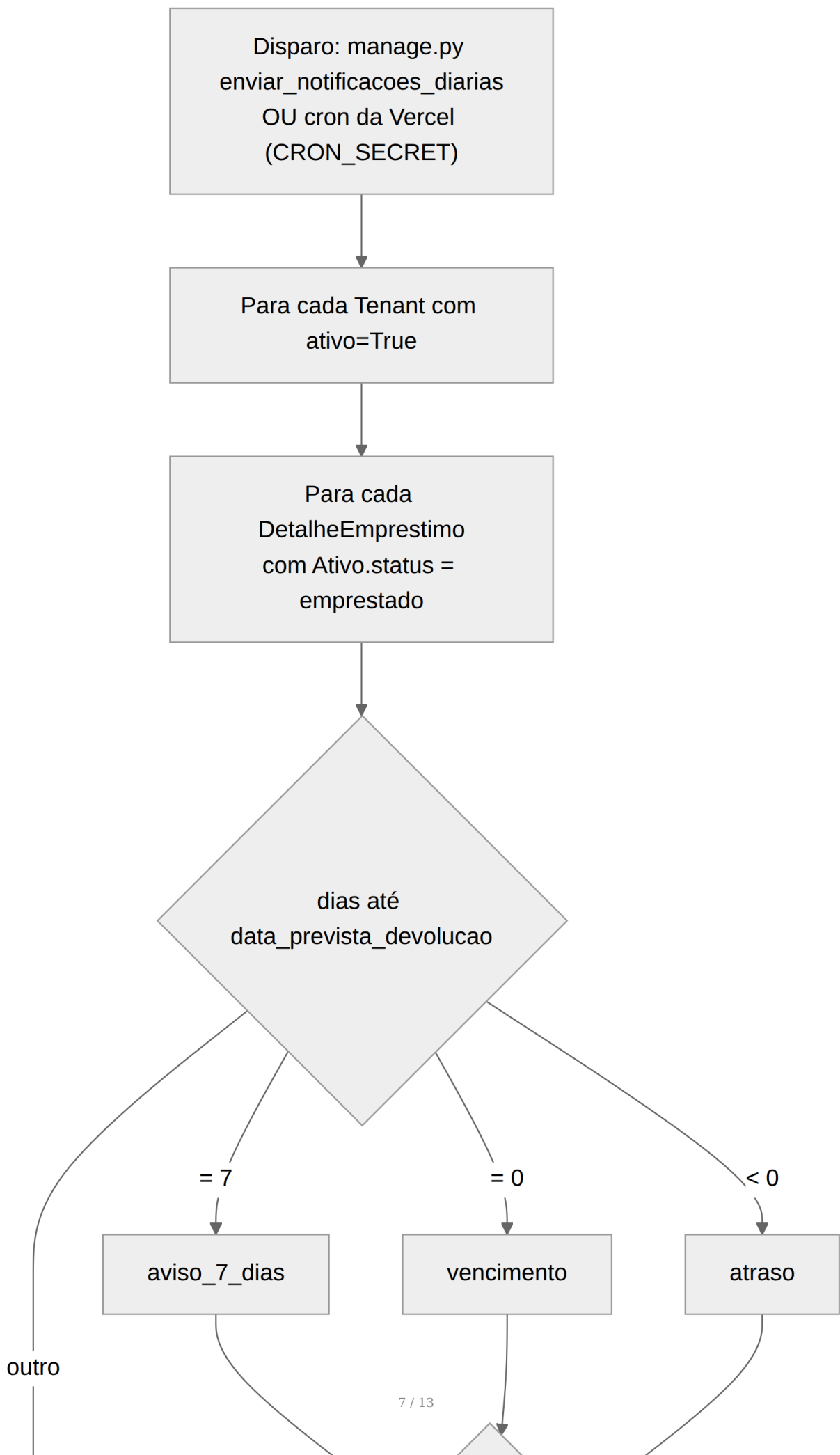


3. Fluxo de Devolução



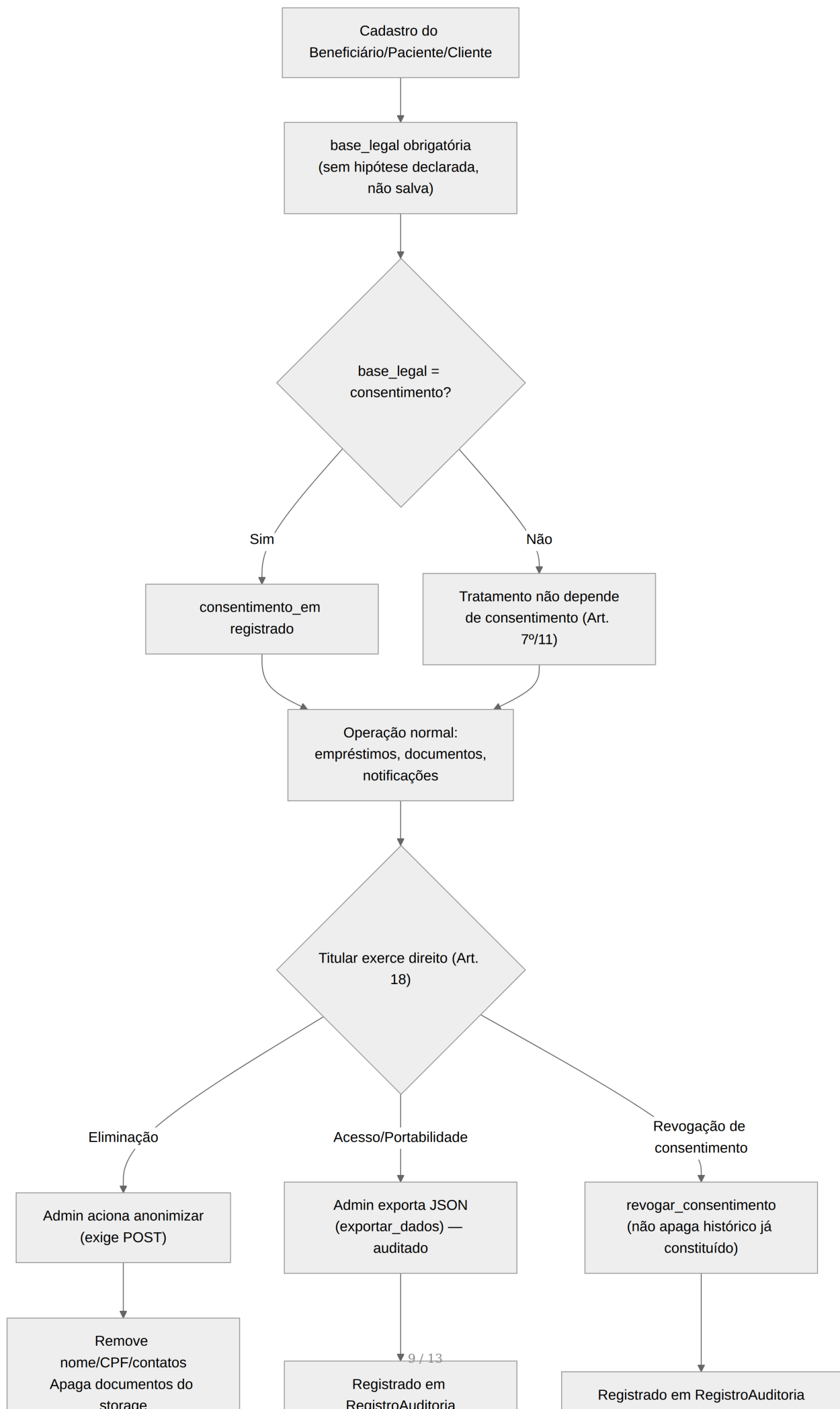
4. Job diário de notificações (vencimento/atraso)

Fonte: `notificacoes/jobs.py::executar_verificacao_diaria`.



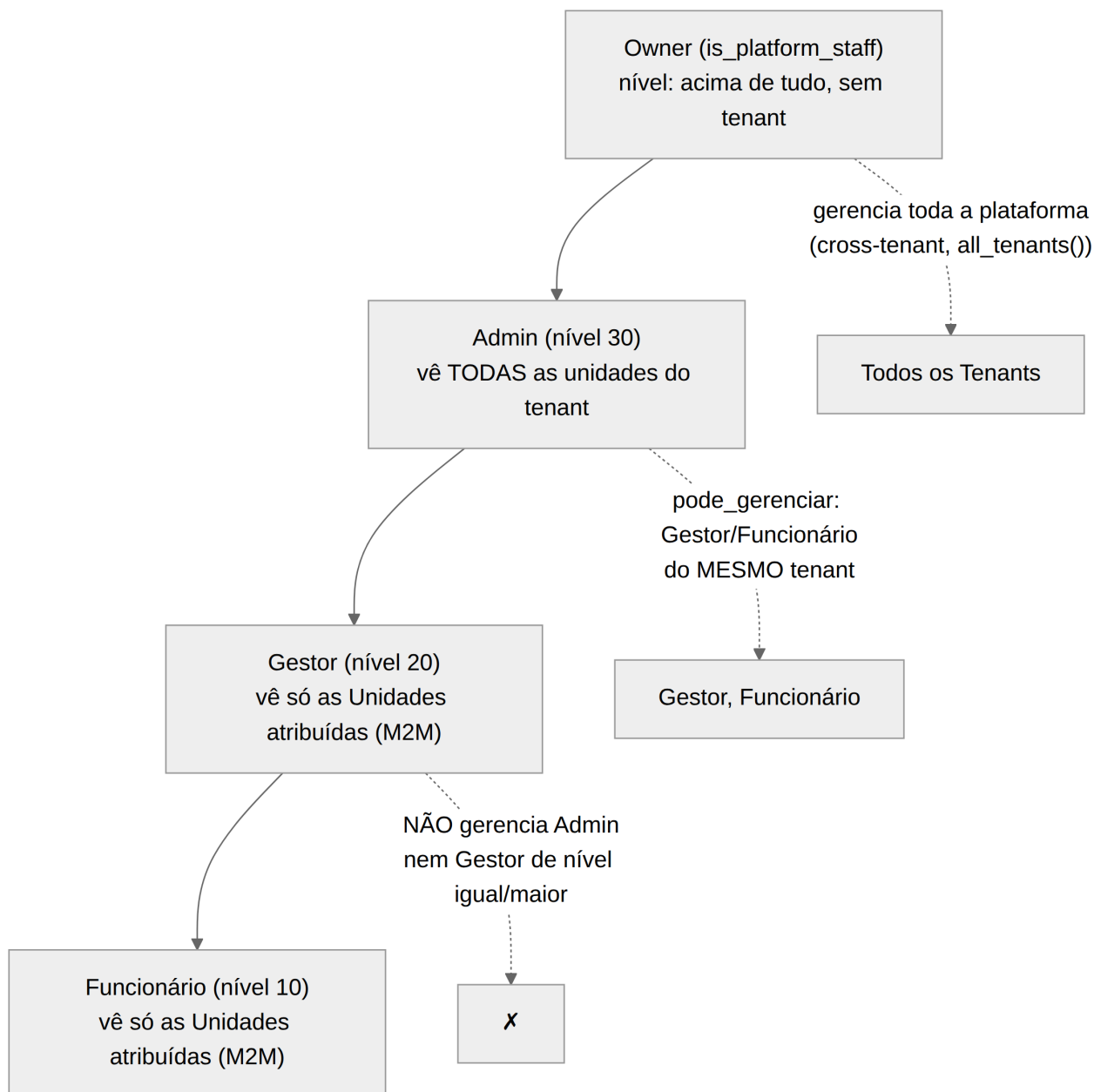
5. Ciclo de vida de um titular sob a LGPD

Fonte: `beneficiarios/lgpd.py`, `README.md §"Direitos do titular"`.



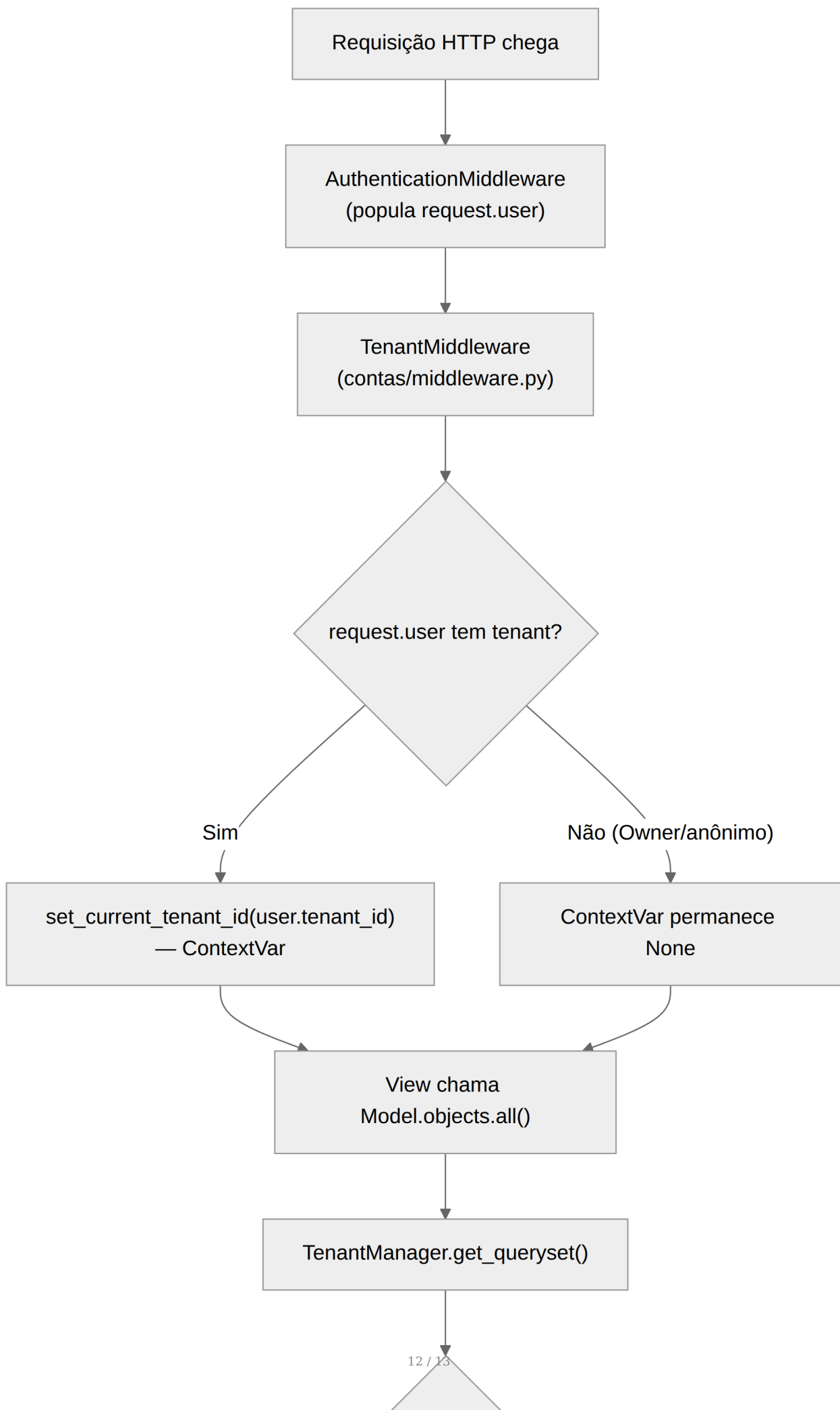
6. Hierarquia de papéis e escopo de visibilidade

Fonte: `contas/models.py`, `core/unidades.py`, `ativos/domain/acoes.py`.



Regra de gestão de usuário: `Usuario.podeGerenciar(outro)` exige mesmo `tenant` e `nível_hierarquico` de quem gerencia $\geq$ nível de quem é gerenciado. `Owner` ignora tudo isso (gerencia a plataforma inteira).

7. Isolamento multi-tenant — onde a decisão acontece



Onde encontrar as fontes destes diagramas

Diagrama	Fonte de verdade no código
Máquina de estados	<code>ativos/domain/state_machine.py</code> , testado em <code>ativos/tests/test_state_machine.py</code>
Empréstimo/ Devolução	<code>ativos/services.py</code> , <code>ativos/views.py</code> (wizard)
Notificações diárias	<code>notificacoes/jobs.py</code> , <code>notificacoes/services.py</code>
Direitos LGPD	<code>beneficiarios/lgpd.py</code> , testado em <code>beneficiarios/tests/test_lgpd.py</code>
Hierarquia/RBAC	<code>contas/models.py::Usuario.pode_gerenciar</code> , <code>ativos/domain/acoes.py</code>
Isolamento multi-tenant	<code>core/tenancy.py</code> , <code>core/models.py::TenantManager</code> , <code>contas/middleware.py</code>